CAI BIRCH

Fullstackutvecklare | Java, Spring Boot, React och PostgreSQL

Stockholm | 076-185 95 27 | caibirch@proton.me | www.caibirch.com | github.com/CadfanCode

PROFIL

Fullstackutvecklare med Java och Spring Boot på backend och React på frontend. Har på egen hand designat och byggt Skepparklar, en e-lärandeplattform i produktion, från databasschema i PostgreSQL och REST API till driftsättning via CI/CD i GitHub Actions på en egen Linux-server.

Säkerhet och ansvarsfull datahantering återkommer i det mesta jag gjort: egen inloggning med Argon2, TOTP-tvåfaktorsautentisering och rate limiting i Skepparklar, känsliga vårddata i PostgreSQL under LIA på Braive AB och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen inom Kriminalvården.

Under LIA-perioderna på Braive AB och Omika Health AB arbetade jag i agila team med Git, JIRA och kodgranskning, byggde gränssnitt i Vue.js och React Native och omsatte användarbehov till konkreta tekniska lösningar. Har tidigare utvecklat mjukvara i Python och Matlab som doktorand vid Loughborough University.

Söker en roll där jag får ansvara för hela flödet i en webbapplikation och arbeta nära både kunder, utvecklare och projektledare.

KOMPETENSER

- **Backend:** Java, Kotlin, Python, Spring Boot, Spring Data JPA/JDBC, Hibernate/JPA, REST API, Mikrotjänster
- **Frontend:** JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, React, Vue.js, React Native
- **Databaser:** PostgreSQL, SQL, Flyway
- **Säkerhet och autentisering:** Argon2, TOTP 2FA, Spring Session, Secure development
- **Test och drift:** JUnit 5, Testcontainers, Vitest, React Testing Library, GitHub Actions CI/CD, Docker, Linux, nginx, Cloudflare
- **Arbetssätt:** Agilt/Scrum, Kodgranskning, Git, JIRA
- **Språk:** Svenska (flytande) och engelska (flytande)

ERFARENHET

Systemutvecklare (LIA) | Braive AB — Stockholm | 2026

- Utvecklade och driftsatte mikrotjänster i Java och Kotlin med Spring Boot i ett agilt team med Git, JIRA och kodgranskning.
- Utvecklade och testade administrativa gränssnitt i Vue.js.
- Felsökte och löste race conditions i backendens loggflöden, vilket minskade driftstörningar och stärkte dataintegriteten.
- Hanterade känsliga vårddata i PostgreSQL och Hibernate/JPA utifrån IT-säkerhetsprinciper och minskade manuella felkällor.
- Kvalitetssäkrade nyutveckling med enhetstester, kodgranskning och automatiserade byggen i CI/CD-flöden.

Systemutvecklare (LIA) | Omika Health AB — Stockholm | 2025

- Designade och implementerade en produktionsfärdig P2P-videochatt med WebRTC i React Native, med en lättviktig signalleringsserver och säker autentisering.
- Byggde och felsökte realtidsflöden med låg latens och verifierade komplexa klientinteraktioner med strukturerade proof of concept-tester.
- Omsatte användarbehov till konkreta tekniska lösningar i nära samarbete med ett litet, produktnära team.

Kriminalvårdare (timanställd och sommarvikariat) | Kriminalvården, häktet Nacka — Nacka | 2025-2026

- Arbetade i en säkerhetsklassad myndighetsmiljö med höga krav på sekretess och omdöme. Genomgick säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.

Doktorand och laborationslärare | Loughborough University — Storbritannien | 2018-2021

- Utvecklade mjukvara i Python och Matlab för biomekanisk modellering, simulering och analys av sensor- och rörelsedata med OpenSim.
- Dokumenterade lösningar och handledde kollegor i tvärvetenskapliga team.

Övrig anställning 2009-2018 och 2023, referenser lämnas på begäran

PROJEKT

Skepparklar, grundare och utvecklare | Skepparklar (skepparklar.se) Stockholm | 2026-nu

- Designade och byggde en fullstack e-lärandeplattform med kurser inför Förarintyg, Kustskepparintyg och VHF/SRC, från databasschema till driftsättning i produktion.
- Utvecklade ett REST API i Java 21 och Spring Boot 4 med Spring Data JDBC, PostgreSQL och Flyway (15 versionerade migreringar).
- Byggde egen inloggning utan extern leverantör: Argon2-hashade lösenord, TOTP-tvåfaktorsautentisering, e-postverifiering, lösenordsåterställning, rate limiting per IP och sessioner i PostgreSQL via Spring Session.
- Testar med JUnit 5 och Testcontainers mot riktig PostgreSQL samt med Vitest och React Testing Library.
- Driftsätter via CI/CD i GitHub Actions till en Linux-server bakom Cloudflare och nginx, styrd av systemd och med automatiska databasbackuper.

SchoolProject_API

- REST API byggt med Spring Boot och Spring Data JPA, med fokus på ren arkitektur, entitetsmodellering och databashantering.

Wedding2026

- Bröllopswebbplats i HTML, CSS och JavaScript i skarp drift med riktiga användare, från design till publicering.

Portfolio med AI-papegojan Polly

- Interaktiv webbplats (www.caibirch.com) byggd med Three.js där besökare kan prata kod med Polly, en AI-assistent driven av en lokal LLM-modell.

UTBILDNING

Yrkeshögskoleexamen i mjukvaruutveckling | YH Akademin Sundsvall | 2024-2026

Tvåårig yrkeshögskoleutbildning på heltid med fokus på backendutveckling i Java och två LIA-perioder på Braive AB och Omika Health AB.
Spring Boot, REST API, mikrotjänstarkitektur, Hibernate/JPA, relationsdatabaser och SQL.
Systemarkitektur, integrationer och säker utveckling samt Docker, CI/CD och Git i agila teamprojekt.
Python och webbutveckling med JavaScript, HTML och CSS.

Neurovetenskap (forskarutbildning) | Lunds universitet

Avancerad kvantitativ dataanalys, programmering av analysflöden, experimentell design och vetenskapligt skrivande.

Masterexamen i idrottsvetenskap | GIH Stockholm

Biomekanik och rörelseanalys med signalbehandling, statistisk analys och modellering i Matlab.

Kandidatexamen (B.Sc.) Sport Science | Bangor University Storbritannien

Forskningsmetodik, statistik och kritiskt tänkande, med träning i att samla in och tolka data och presentera resultat.

Kandidatexamen i idrottsvetenskap | Bangor University Storbritannien

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), idrott och hälsa | GIH Stockholm

Polisprogrammet (ej avslutat) | Högskolan i Borås

MERITER

3:e plats, Innovation Pioneers Hackathon 2025 2025

- Byggde på 48 timmar en prototyp av en AI-driven samarbetsapp, bedömd av en jury med innovationsexperter.

Jfokus 2026 2026

- Deltog på utvecklarkonferensen Jfokus med fokus på mikrotjänstarkitekturer, verktyg och säkerhetstrender i Java-ekosystemet.